

빠른 정답

11-01 O	11-02 X	11-03 O	11-04 O	11-05 X	11-06 O	11-07 O	11-08 X	11-09 O	11-10 X
11-11 O	11-12 O	11-13 X	11-14 O	11-15 X	11-16 O	11-17 O	11-18 X	11-19 O	11-20 X
11-21 O	11-22 X	11-23 X	11-24 O	11-25 O	11-26 O	11-27 O	11-28 O	11-29 X	11-30 O
11-31 O	11-32 X	11-33 O	11-34 O	11-35 X	11-36 O	11-37 O	11-38 O	11-39 X	11-40 O
11-41 O	11-42 O	11-43 X	11-44 O	11-45 O	11-46 X	11-47 X	11-48 O	11-49 O	11-50 O
11-51 O	11-52 O	11-53 X	11-54 X	11-55 X	11-56 O	11-57 O	11-58 X	11-59 O	11-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

11-01 O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
11-02 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
11-03 O	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.
11-04 O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.
11-05 X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
11-06 O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 평균 운동 에너지 ∝ T(K).
11-07 O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.
11-08 X	혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.
11-09 O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 끓는점의 정의.
11-10 X	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
11-11 O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
11-12 O	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
11-13 X	다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
11-14 O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
11-15 X	몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
11-16 O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수의 비라서 단위가 없다.
11-17 O	어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다. 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
11-18 X	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.

11-19 O	삼투압은 π = MRT로 나타낼 수 있다. M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
11-20 X	삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. 농도에 비례하기 때문.
11-21 O	발열 반응은 ΔH < 0이다. 열을 방출하므로 ΔH < 0.
11-22 X	반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. 역반응의 ΔH는 부호가 반대.
11-23 X	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 결합 끊기는 흡열이다.
11-24 O	열량계로 q = mcΔT를 이용해 출입한 열량을 구한다. 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.
11-25 O	가장 안정한 표준소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. 기준 원소의 표준 생성 엔탈피는 0으로 정한다.
11-26 O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. 기체가 가장 무질서하다.
11-27 O	ΔG = ΔH - TΔS이다. 자발성을 판단하는 식.
11-28 O	ΔG < 0이면 반응이 자발적이다. 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.
11-29 X	발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. ΔG로 판단해야 한다.
11-30 O	온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다. 입자 운동이 활발해 무질서도가 커진다.
11-31 O	용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다. 용질 입자가 용매에 퍼지는 과정.
11-32 X	용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 방출한다. 새 인력이 형성되며 에너지를 방출한다.
11-33 O	용질 입자를 서로 떼어내는 과정은 에너지를 흡수한다. 인력을 끊는 데 에너지가 필요하다.
11-34 O	용해 엔탈피는 용해 과정 각 단계의 에너지 변화를 합한 값이다. 분리(흡열)와 상호작용(발열)의 합이다.
11-35 X	용해 엔탈피는 물질에 따라 발열일 수도, 흡열일 수도 있다. 단계별 에너지 합에 따라 부호가 달라진다.
11-36 O	용해가 흡열인데도 일어나는 것은 엔트로피 증가 때문이다. 무질서도 증가가 자발성을 이끈다.

11-37 용해의 주된 자발성 원동력은 대체로 엔트로피 증가이다.

O 용질이 퍼지며 무질서도가 커진다.

11-38 '같은 것끼리 잘 녹는다'에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다.

O 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.

11-39 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다.

X 극성인 물과는 잘 섞이지 않는다.

11-40 기름은 물에 잘 녹지 않는다.

O 무극성 기름과 극성 물은 섞이지 않는다.

11-41 많은 이온 결정은 극성 용매인 물에 비교적 잘 녹는다.

O 물 분자가 이온을 둘러싸 안정화한다.

11-42 용해도는 일정 온도에서 용매에 최대로 녹을 수 있는 용질의 양이다.

O 포화 상태의 용질 양.

11-43 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형).

X 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.

11-44 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 상태이다.

O 아직 포화에 이르지 않았다.

11-45 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.

O 고체 용해가 대체로 흡열이기 때문.

11-46 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.

X 고체 용해가 대체로 흡열이라 온도 ↑에 용해도 ↑.

11-47 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

X 기체 용해는 대체로 발열이다.

11-48 기체의 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다.

O 발열 용해라 온도가 오르면 용해도가 감소한다.

11-49 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

O 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.

11-50 헨리 법칙은 온도가 일정할 때 성립한다.

O 온도가 변하면 용해도-압력 관계도 달라진다.

11-51 탄산음료 뚜껑을 열면 기포가 생기는 것은 압력이 낮아져 CO₂ 용해도가 줄기 때문이다.

압력 감소로 녹아 있던 CO₂가 빠져나온다.

11-52 잠수부의 잠수병은 압력과 기체 용해도의 관계(헨리 법칙)와 관련 있다.

O 감압 시 녹았던 기체가 기포로 빠져나온다.

11-53 헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도도 2배가 된다.

X 용해도는 부분 압력에 비례한다.

11-54 고체의 용해도는 압력의 영향을 거의 받지 않는다.

X 압력은 주로 기체 용해도에 영향을 준다.

11-55 기체의 용해도는 부분 압력이 높을수록 커진다.

X 헨리 법칙에 따라 용해도는 압력에 비례한다.

11-56 과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태이다.

O 작은 자극에도 용질이 석출된다.

11-57 헨리 법칙은 물과 반응하거나 매우 잘 녹는 기체에는 잘 맞지 않는다.

O 단순 비례 관계가 깨지기 때문.

11-58 같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 작다.

X 기체 용해는 대체로 발열이라 온도 ↑에 용해도 ↓.

11-59 용해 평형에서는 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다.

O 동적 평형 상태이다.

11-60 설탕물을 가열하면 설탕이 더 많이 녹는다.

X 고체 용해도는 대체로 온도가 높을수록 커진다.